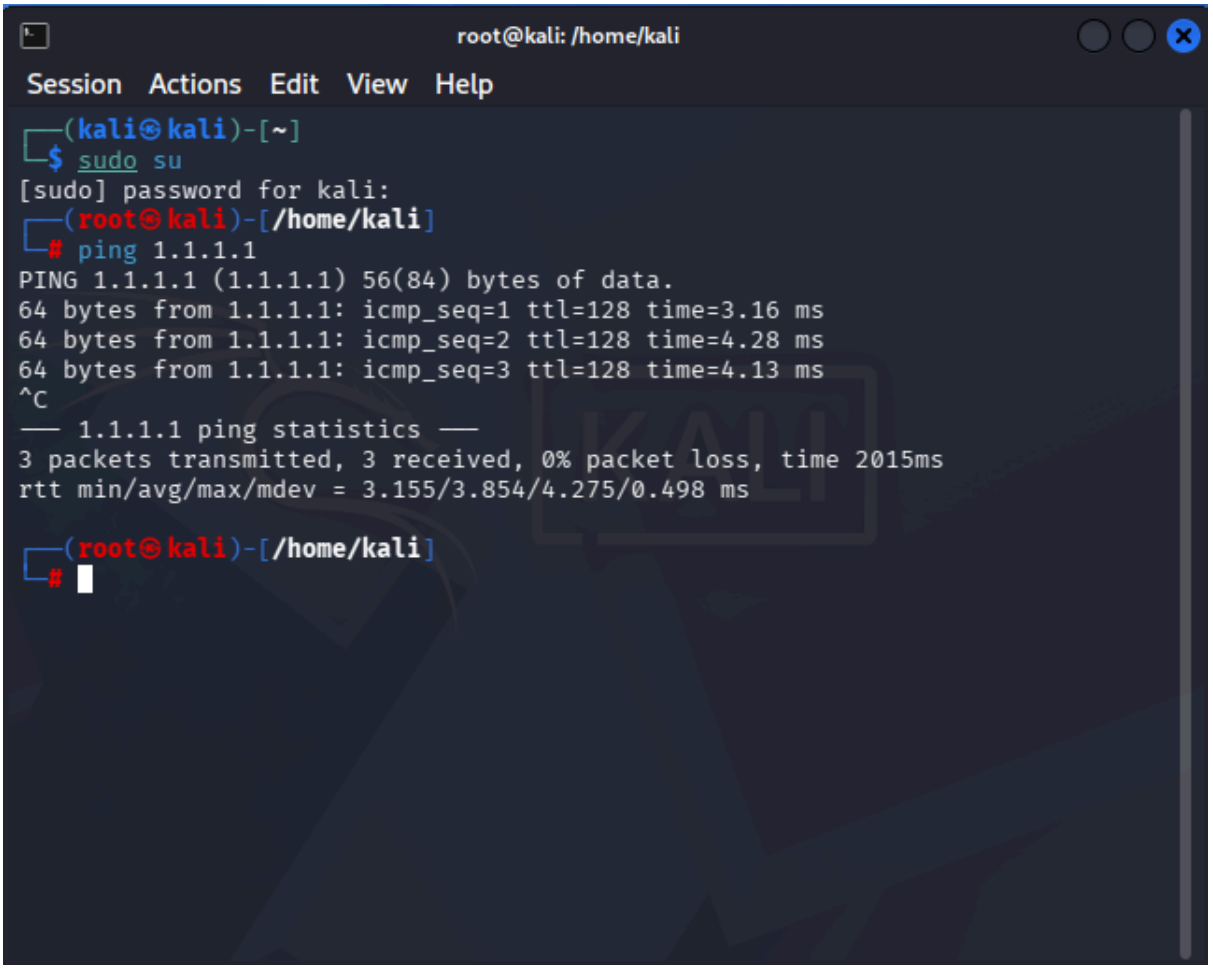
PING SWEEP BASH

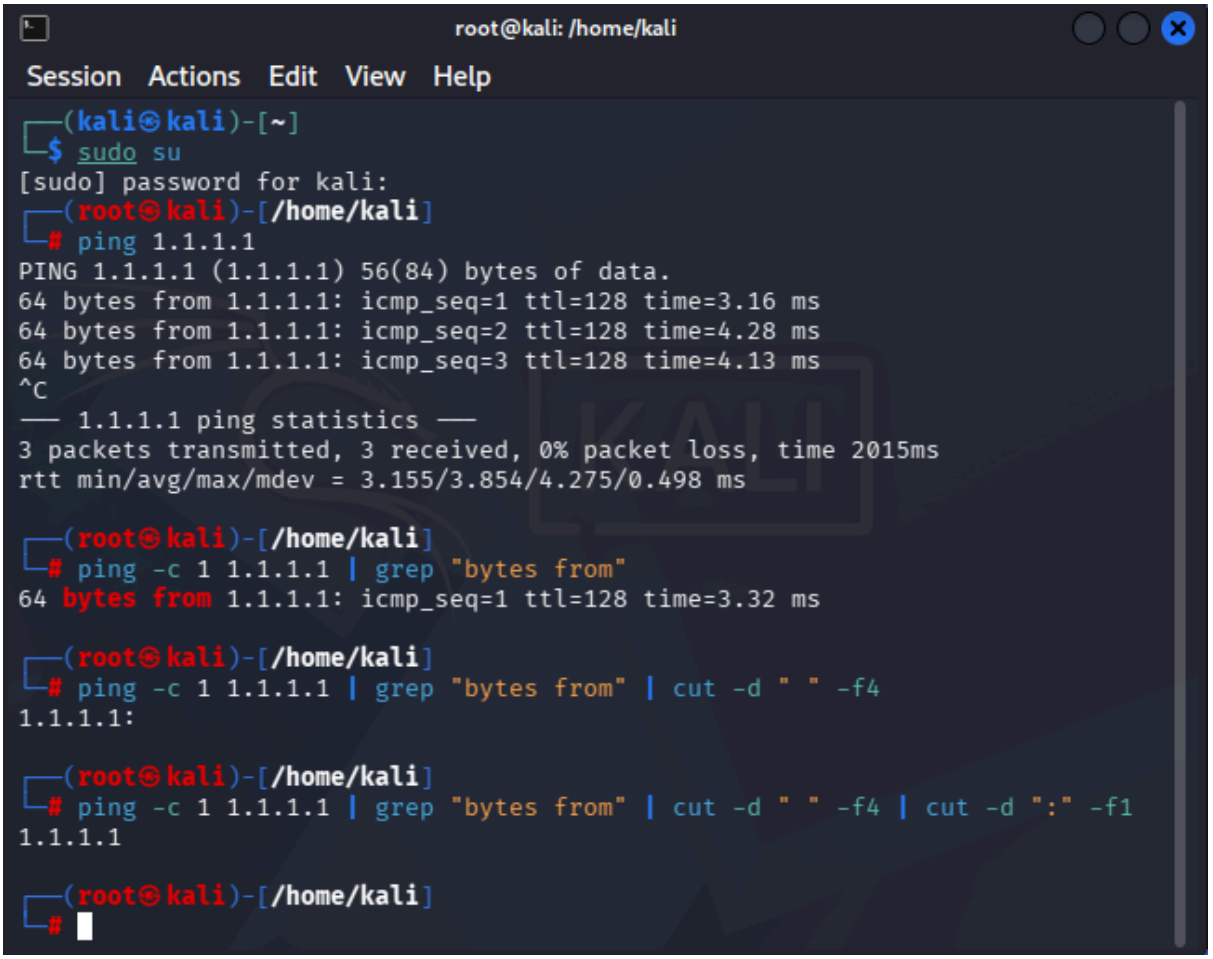
1. **BUKA TERMINAL PADA VMWARE KALI LINUX LALU MASUKKAN SUDO SU DAN PASWORDNYA,SETELAH ITU LANGKAH PERTAMANYA ADALAH MASUKKAN “PING 1.1.1.1” JIKA BERHASIL AKAN MUNCUL TEKS “68 BYTES FROM”**

   KENAPA PING 1.1.1.1 DAN KENAPA HARUS BYTES FROM??

   KARENA Perintah `ping 1.1.1.1` digunakan di Linux untuk menguji koneksi internet ke server DNS milik Cloudflare, sedangkan teks `bytes from` muncul sebagai bukti bahwa server tujuan merespons kiriman data Anda.



2. **SETELAH ITU MASUKKAN COMMAND SEPERTI DIGAMBAR BAWAHNYA**



KENAPA HARUS PING -C DAN SETERUSNYA?

KARENA Perintah yang digunakan dalam skrip *ping sweep* (pemindaian jaringan) untuk mengekstrak secara bersih hanya alamat IP dari host yang aktif (hidup/online).

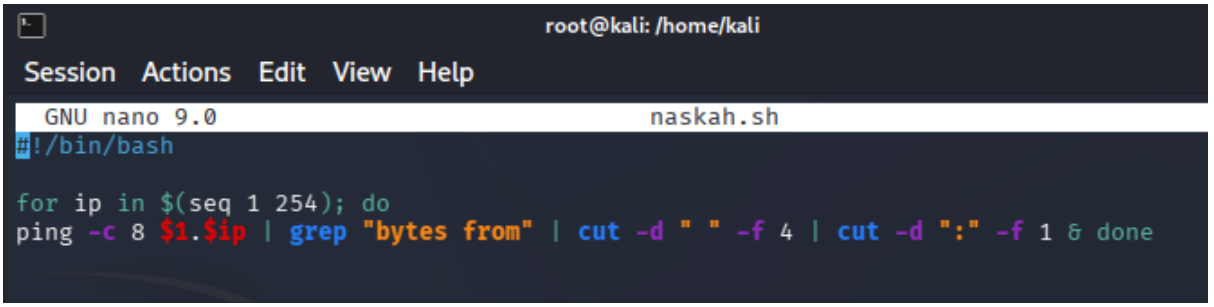
FUNGSINYA:

- `ping -c 1 1.1.1.1`: Mengirimkan hanya **1 paket ping** ke target agar proses pemindaian berjalan cepat.
- `grep "bytes from"`: Memfilter *output*. Baris yang mengandung teks ini menandakan bahwa **host target aktif dan memberikan respons**.
- `cut -d " " -f4`: Memotong teks berdasarkan spasi (`-d " "`) dan mengambil kolom ke-4 (`-f4`), yaitu alamat IP yang masih diikuti tanda titik dua (`1.1.1.1:`).
- `cut -d ":" -f1`: Menghilangkan tanda titik dua (`:`) dengan mengambil kolom pertama sebelum tanda titik dua tersebut.

3. **MASUKKAN COMMAND NANO (NASKAH.SH) ITU HANYA SEBAGAI CONTOH,NASKAHNYA BISA DIGANTI KE NAMA APA SAJA ASAL ADA .SH**



DAN MASUKKAN COMMAND DI DALAM NANO YANG SUDAH DIBUAT TADI



SETELAH ITU TINGGAL CTRL+C DAN CTRL+X

KENAPA HARUS MENGGUNAKAN NANO DAN COMMAND DIDALAMNYA?

KARENA

`ping -c 8 1.ip`

- **Fungsi:** Mengirimkan paket ICMP (ping) ke target IP.
- **Alasan digunakan:** Parameter `-c 8` berarti perintah ping hanya akan mengirimkan **8 paket saja** ke setiap IP, lalu berhenti. Tanpa `-c`, ping akan berjalan terus-menerus tanpa henti, sehingga skrip tidak akan bisa melanjutkan pemindaian ke IP berikutnya.

`grep "bytes from"`

- **Fungsi:** Menyaring data dan hanya mengambil baris output yang mengandung kata `"bytes from"`.
- **Alasan digunakan:** Perintah ping normal menghasilkan banyak teks (seperti statistik paket, waktu respons, dll). Jika host aktif/hidup, ping akan memberikan balasan yang mengandung teks seperti *"64 bytes from 192.168.1.1..."*. Jika host mati, baris tersebut tidak akan muncul. Jadi, perintah ini bertindak sebagai filter untuk **hanya menampilkan host yang merespons (aktif)**.

`cut -d " " -f 4`

- **Fungsi:** Memotong teks berdasarkan spasi (`-d " "`) dan mengambil kolom ke-4 (`-f 4`).
- **Alasan digunakan:** Baris balasan ping biasanya berformat: `64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1...`.
    - Kolom 1: `64`
    - Kolom 2: `bytes`
    - Kolom 3: `from`
    - **Kolom 4:** `192.168.1.1:`
      Dengan perintah ini, semua teks tidak penting di sebelah kiri dihapus, menyisakan alamat IP beserta tanda titik dua (contoh: `192.168.1.1:`).

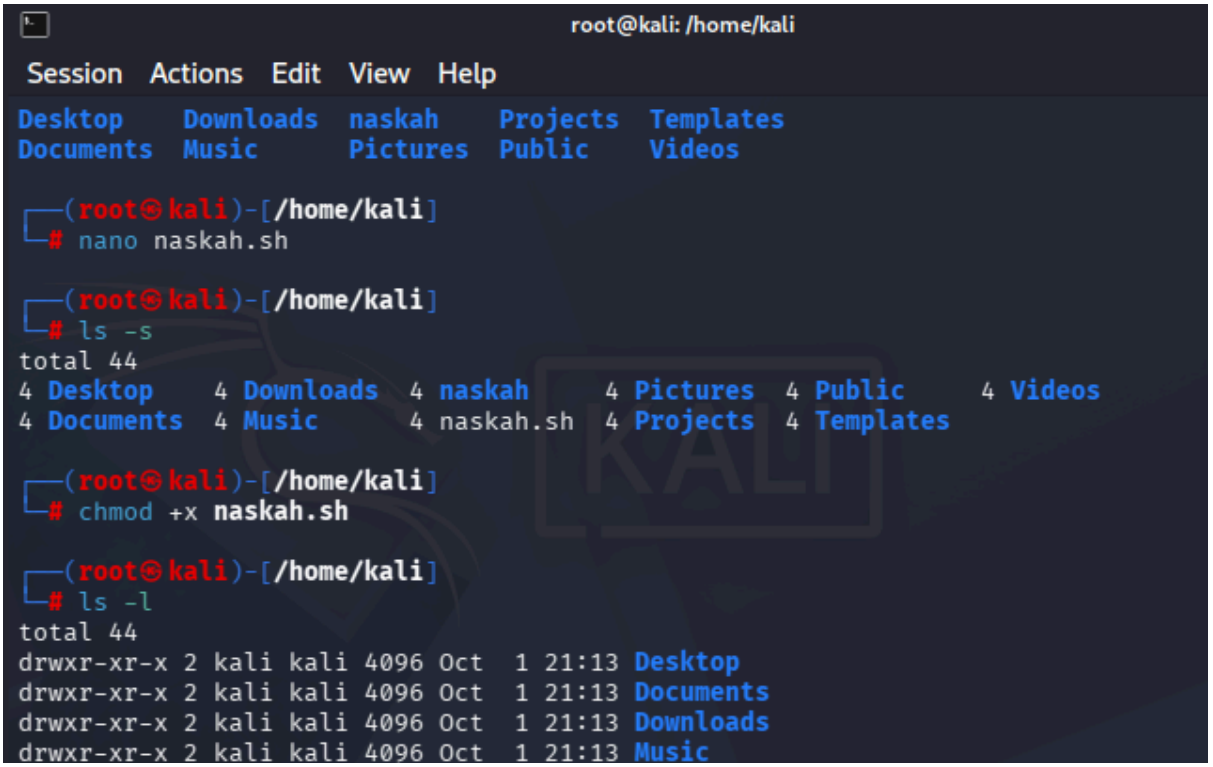
`cut -d ":" -f 1`

- **Fungsi:** Memotong teks berdasarkan tanda titik dua (`-d ":"`) dan mengambil kolom ke-1 (`-f 1`).
- **Alasan digunakan:** Perintah ini membersihkan tanda titik dua (`:`) yang menempel di ujung IP hasil pemotongan sebelumnya. Hasil akhirnya murni hanya berupa **alamat IP yang bersih** (contoh: `192.168.1.1`).

Simbol `&` sebelum `done`

- **Fungsi:** Menjalankan proses di latar belakang (*background process* / *asynchronous*).
- **Alasan digunakan:** Ini adalah bagian paling krusial untuk kecepatan. Tanpa simbol `&`, skrip akan menunggu proses ping ke IP 1 selesai (menunggu 8 paket), baru pindah ke IP 2, lalu IP 3, dan seterusnya sampai IP 254. Proses ini akan memakan waktu sangat lama (berjam-jam). Dengan tanda `&`, skrip akan langsung **menembak ke-254 IP secara bersamaan (paralel)** tanpa menunggu satu sama lain selesai, sehingga pemindaian selesai dalam hitungan detik.

4. **LALU SETELAH ITU MASUKKAN COMMAND SEPERTI DI BAWAH INI**



CHMOD ITU WAJIB KARENA

`chmod` (Change Mode)

Perintah **`chmod`** berfungsi untuk **mengubah hak akses (izin) dari sebuah file atau direktori**. Hak akses ini dibagi menjadi tiga jenis pengguna (Owner, Group, Others) dengan tiga jenis tindakan: [1, 2, 3]

- **Read (r)**: Izin untuk membaca atau melihat isi file/direktori.
- **Write (w)**: Izin untuk mengubah atau menghapus isi file/direktori.
- **Execute (x)**: Izin untuk menjalankan file sebagai program atau masuk ke direktori.

`ls -s` (List Size)

Perintah **`ls -s`** (huruf 's' kecil) berfungsi untuk **menampilkan daftar file dan direktori beserta ukuran alokasi bloknya** di sebelah kiri nama file.

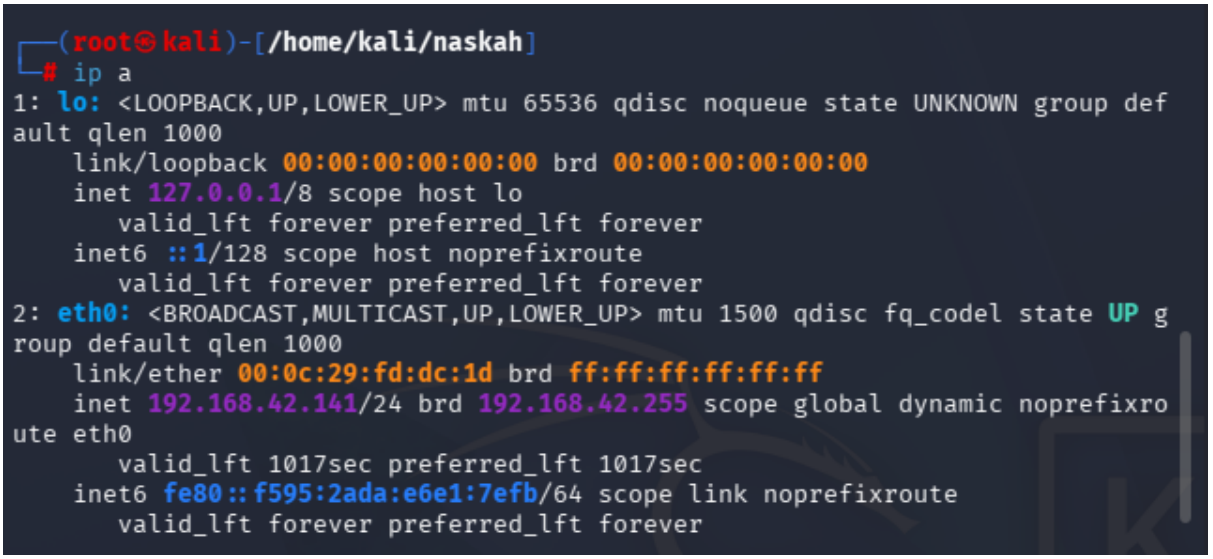
- Opsi `-s` singkatan dari *size*.
- Perintah ini berguna untuk melihat seberapa besar ruang penyimpanan yang sebenarnya digunakan oleh setiap file di dalam disk.

`ls -l` (List Long Format)

Perintah `ls -l` berfungsi untuk **menampilkan daftar file dan direktori dalam format panjang (*long listing format*)** secara mendetail. Informasi yang ditampilkan meliputi: [1]

- Mode hak akses file (seperti `-rw-r--r--`).
- Jumlah tautan (*hard links*).
- Nama pemilik (*owner*) dan nama grup.
- Ukuran file dalam satuan bytes.
- Stempel waktu (tanggal dan jam terakhir dimodifikasi).
- Nama file atau direktori tersebut. [1]

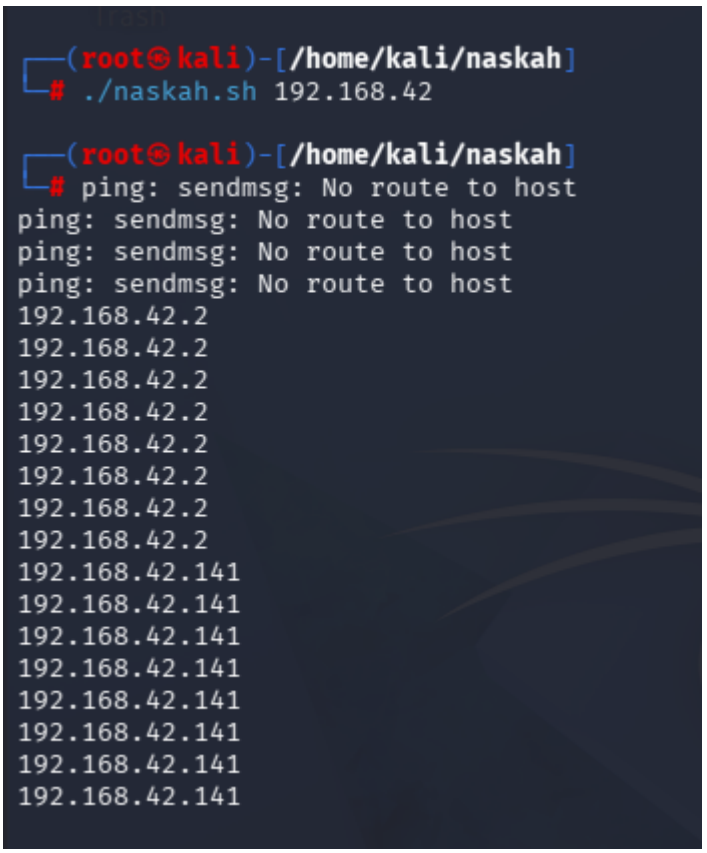
5. IP A



Fungsi Utama Perintah `ip a`

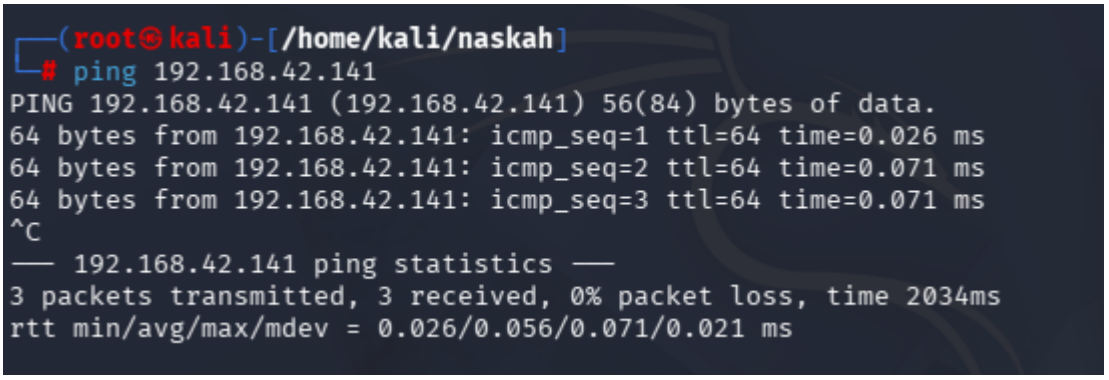
- **Menampilkan Alamat IP:** Memeriksa alamat IPv4 dan IPv6 pada setiap kartu jaringan (seperti `eth0`, `wlan0`, atau `loopback`).
- **Melihat Status Interface:** Mengetahui kondisi aktif atau non-aktif (`UP` atau `DOWN`) dari suatu port atau kartu jaringan.
- **Mengecek MAC Address:** Menampilkan *hardware address* (MAC) dari masing-masing antarmuka jaringan.
- **Pengganti `ifconfig`:** Berfungsi sebagai versi modern dan lebih komprehensif dibandingkan perintah lama `ifconfig`. [1, 2]

6. ./NASKAH.SH



Perintah `./naskah.sh` **di Linux berfungsi untuk** mengeksekusi (menjalankan) file skrip shell yang berada di direktori saat ini **(`./`)**

7. PING (LAST STEP)



0% PACKET LOSS MENANDAKAN ITU SUDAH BERHASIL DAN TIDAK ADA KESALAHAN

Perintah `ping` pada Linux adalah utilitas jaringan yang digunakan untuk menguji keterjangkauan dan konektivitas suatu *host* atau server melalui protokol IP. Perintah ini memanfaatkan paket **ICMP (Internet Control Message Protocol)** jenis *Echo Request* dan menunggu balasan berupa *Echo Reply*. [1, 2, 3, 4, 5]

SELESAI.